

3.2. Pembahasan

Sistem estimasi harga rumah ini menggunakan model Random Forest dan XGBoost yang dilatih dengan data properti di Yogyakarta. Evaluasi menunjukkan bahwa nilai MAPE meta-model tercatat sebesar 12,23%, lebih baik dibandingkan Random Forest (14,02%) dan XGBoost (12,48%). Pada metrik MAE, meta-model juga unggul dengan rata-rata kesalahan sebesar Rp 104 juta, diikuti XGBoost (Rp 105 juta) dan Random Forest (Rp 120 juta). Untuk metrik RMSE, XGBoost sedikit lebih unggul (Rp 185 juta) dibanding meta-model (Rp 186 juta), sedangkan Random Forest mencatat nilai tertinggi (Rp 193 juta). Skor R^2 tertinggi juga dicapai oleh XGBoost (83,17%), diikuti meta-model (82,99%) dan Random Forest (81,61%).

Analisis EDA menunjukkan bahwa fitur seperti *luas_bangunan* dan *luas_tanah* berkorelasi cukup kuat dengan harga, namun hubungan antar fitur tidak selalu linear. Beberapa fitur memiliki distribusi yang kurang variatif, yang dapat memengaruhi performa model.

4. Kesimpulan dan Saran

Pada bagian terakhir ini, penelitian yang telah dilaksanakan disimpulkan sesuai dengan tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya. Evaluasi dari kesimpulan hasil penelitian dilakukan untuk memberikan saran guna meningkatkan penelitian selanjutnya.

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengembangkan sistem estimasi harga rumah di Yogyakarta menggunakan model Random Forest dan XGBoost. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa MAPE meta-model tercatat paling rendah yaitu sebesar 12,23%. Pada metrik MAE, meta-model mencatat rata-rata kesalahan terendah sekitar Rp 104 juta, sementara RMSE meta-model berada di angka Rp 186 juta. Secara keseluruhan, meta-model menunjukkan keseimbangan paling optimal dari seluruh metrik evaluasi.

Meski masih terdapat tantangan terkait skala harga yang besar dan keberadaan outlier, sistem ini menunjukkan potensi yang baik dan dapat diandalkan. Temuan ini menjadi dasar bagi pengembangan lebih lanjut dalam penerapan pembelajaran mesin untuk estimasi harga properti di sektor real estate.

4.2. Saran

Beberapa saran untuk pengembangan selanjutnya meliputi:

1. Lakukan pembersihan dan validasi data secara menyeluruh, terutama dalam menangani outlier dan inkonsistensi penulisan.
2. Tambahkan fitur seperti fasilitas (kolam renang, taman), tahun pembangunan, atau jenis sertifikat untuk meningkatkan akurasi model.
3. Uji model lain seperti SVM, Gradient Boosting, atau Deep Learning untuk membandingkan performa.
4. Gunakan metode seperti Random Search atau Bayesian Optimization untuk eksplorasi parameter yang lebih efisien.
5. Gunakan data dari wilayah lain atau dataset yang lebih besar untuk menguji kemampuan generalisasi model.